Cancer du Pancréas



Projet de Fin de Module

Programmation Avancée avec Python

Cartographie et Analyse du Cancer du Pancréas au Maroc via une Interface Graphique Interactive

Réalisé par :

Yousra Bouassab MMSD

Fatima El-habach MMSD

Niamat El Qasemy GEOINFO

Ouiam Makhloufi GEOINFO

Encadré par :

Mr.Abdellah Azmani

Mr. Badr-Eddine Boudriki Semlali

Mme.Wissal El Habti

Mme.Ibtihal Mayouche

MST : Modélisation Mathématique et Science de Données

CYCLE D'INGÉNIEUR : Géoinformation

Année universitaire :2024/2025

Table de matière :

RÉSUMÉ 4
LISTE DES TABLEAUX : 5
LISTES DES FIGURES : 6
INTRODUCTION 7
1 Problématique et travail demandé : 8
1.1 Problématique du projet : 8
1.2 Objectifs du Projet : 8
2 Etat de l'art : 10
2.1 Définition : 10
2.2 Les types : 10
3 Analyse fonctionnelle : 11
3.1 Les statistiques : 11
3.2 Les zones : 14
3.3 Les facteurs de risques : 14
4 Analyse technique : 18
4.1 Langage de programmation : 18
4.2 Spécifications techniques : 18
4.3 Les bibliothèques : 18
5 Mise en œuvre : 20
5.1 Génération des données : 20
5.2 La carte interactive : 20
5.3 Chercher un patient 20
5.4 Facteurs de risques avec les zones : 21
5.5 Etude comparative : 22
5.6 Interface graphique : 24
6 Résultats : 26
6.1 Page D'accueil : 26
6.2 Carte interactive : 26
6.3 chercher patient : 27
6.4 Visualisation des facteurs de risques de la zones Meknes : 28
6.5 Visualisation des facteurs de risques de la zones Marrakech : 28
6.6 Visualisation des facteurs de risques de la zones Rabat : 29
6.7 Exportation Dynamique des Rapports des Facteurs de Risque : 30

6.8 Etude comparative entre deux variables qualitatives par le test de khi deux 32
6.9 Etude comparative entre variable qualitative et variable quantitative par le test d'ANOVA :..... 33
6.10 Etude comparative entre deux variables quantitatives par le test de corrélation 34
7 Discussion :..... 36
7.1 Disparités régionales et démographiques 36
7.2 Facteurs de risque 36
7.3 Outils et méthodologie 36
7.4 Limites et recommandations 37
Conclusion 38
Références 39

RÉSUMÉ

Ce projet vise à développer une application interactive qui permet de cartographier et d'analyser la répartition géographique du cancer du pancréas au Maroc. Cette application se concentrera sur l'étude des facteurs de risque régionaux et des caractéristiques démographiques des patients, afin de mieux comprendre les disparités régionales et d'orienter efficacement les actions de prévention. En s'appuyant sur la programmation orientée objet (POO), l'application proposera des fonctionnalités telles que la géolocalisation des données, l'analyse des facteurs de risque associés au cancer du pancréas dans chaque région, des études comparatives entre ces facteurs, l'affichage des profils des patients, ainsi que la génération de rapports dynamiques.

Le développement du projet a commencé par la collecte des statistiques et des informations relatives aux facteurs de risque spécifiques à chaque région du Maroc. Une fois ces données collectées, une base de données a été créée pour centraliser et structurer les informations. La carte interactive, élément clé de l'application, a ensuite été développée pour permettre une visualisation précise de la répartition géographique des données.

Après l'analyse de la distribution des facteurs de risque par zone géographique et l'étude des relations entre ces facteurs, une interface graphique conviviale et intuitive a été conçue. Cette interface vise à rendre l'utilisation de l'application facile et accessible, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale. L'objectif est de faciliter la navigation et l'interprétation des données tout en offrant une présentation claire et précise des résultats d'analyse.

.

Liste des tableaux :

Tableau 1: Les facteurs des risques à Meknès 15
Tableau 2:Les facteurs des risques à Marrakech 16
Tableau 3:Les facteurs des risques à Rabat 17

Listes des figures :

Figure 1 : coupe d'un foie humain(autopsie)..... 10
Figure 2 : les statistiques de la zone "Meknès " 11
Figure 3 : les statistiques de la zone " Marrakech " 12
Figure 4 : les statistique de la zone "Rabat "..... 13
Figure 5 : Les zones géographiques 14
Figure 6 : logo de python.....**Erreur ! Signet non défini.**
Figure 7 : logo microsoft Excel 18
Figure 8 : logo visual studio code..... 18
Figure 9 : page d'accueil de l'interface graphique 26
Figure 10 : la carte interactive..... 26
Figure 11 : affichage des statistiques de chaque zone 27
Figure 12 : chercher un patient par son ID_patient 27
Figure 13 : visualisation des facteurs de risques de la zone Meknès 28
Figure 14 : visualisation des facteurs de risques de la zone Marrakech 28
Figure 15 : visualisation des facteurs de risques de la zone Rabat..... 29
Figure 16 : Exportation du visualistion en PDF 30
Figure 17 : Exportation du visualistion en JPG 31
Figure 18 : Etude comparative entre deux variables qualitatifs (sexe – age) par le test de khi deux 32
Figure 19 : Etude comparative entre deux variables qualitatifs (sexe – zone) par le test de khi deux 32
Figure 20 : Etude comparative entre variable qualitative et variable quantitative par le test d'anova 33
Figure 21 : Etude comparative entre deux variables quantitatives par le test de correlation..... 34
Figure 22 : exportation au format pdf de l'étude comparative 35

INTRODUCTION

Le cancer du pancréas est l'une des formes de cancer les plus agressives et les plus difficiles à diagnostiquer précocement, avec un taux de survie relativement faible. Comprendre sa répartition géographique et les facteurs de risque associés est essentiel pour orienter les stratégies de prévention et améliorer la prise en charge des patients.

Dans le cadre de ce projet de fin de module, nous avons développé une application interactive de cartographie et d'analyse dédiée au cancer du pancréas au Maroc. Cette application a pour objectif de fournir un outil puissant et intuitif aux décideurs et professionnels de santé pour visualiser les disparités régionales de ce cancer, explorer les facteurs de risque spécifiques à chaque région, et analyser les profils démographiques des patients touchés.

L'interface graphique, conçue pour être conviviale et accessible, offre des fonctionnalités avancées telles qu'une carte interactive du Maroc mettant en évidence les régions à forte incidence, des filtres dynamiques pour affiner les analyses, des graphiques détaillés pour visualiser les données, et une option d'export de rapports personnalisés. Ce projet s'appuie sur des technologies modernes telles que Python pour le développement, ainsi que des bibliothèques comme Tkinter ou PyQt5, Matplotlib et Plotly pour la visualisation des données.

En ciblant trois régions clés – Marrakech, Rabat et Meknès – notre projet met en évidence les disparités régionales, les facteurs de risque dominants (comme les antécédents familiaux, le tabagisme, ou encore les habitudes alimentaires) et les caractéristiques démographiques des patients (âge, sexe, statut socio-économique). Ce rapport présente en détail la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et les recommandations issues de notre analyse.

1 Problématique et travail demandé :

1.1 Problématique du projet :

La gestion des données médicales, particulièrement pour des maladies graves comme **l**e cancer du pancréas, représente un défi majeur, notamment dans les pays où les infrastructures technologiques sont encore en développement. Ce projet a pour objectif de répondre aux problématiques .

L'objectif principal de ce projet est de développer une application interactive, intégrant des visualisations et une gestion des données, pour analyser et explorer les données médicales liées au cancer du pancréas au Maroc. Voici les principales fonctionnalités et objectifs de l'application :

1.2 Objectifs du Projet :

- **Analyse des données médicales** :
  - Permettre aux utilisateurs d'explorer les données des patients en fonction de différents critères (âge, sexe, antécédents médicaux, facteurs de risque, etc.).
  - Afficher des statistiques clés par région et par patient.
- **Carte interactive** :
  - Fournir une carte dynamique qui affiche les données médicales par région (e.g., Rabat, Marrakech, Meknès) avec des marqueurs interactifs.
  - Afficher des informations spécifiques pour chaque région, telles que la répartition des patients et les facteurs de risque.
- **Recherche de patients** :
  - Offrir un outil pour rechercher des informations détaillées sur un patient en saisissant son ID.
  - Afficher les informations complètes sous forme de tableau avec un aperçu visuel (e.g., photo).
- **Visualisation des données(facteur de risque)** :
  - Générer des graphiques interactifs pour visualiser les distributions d'âge, la répartition par sexe, les facteurs médicaux, et les habitudes de consommation (e.g., tabac, alcool).
  - Faciliter la compréhension des tendances dans les données médicales.
- **Étude comparative (test dépendance**):
  - d'analyser la dépendance entre différentes variables d'un ensemble de données de santé en utilisant des tests statistiques appropriés et de visualiser les résultats de manière interactive.
  - L'affichage de graphiques (heatmap, histogrammes et boxplots) permet à l'utilisateur d'analyser visuellement les données et les résultats des tests, afin de mieux comprendre les dépendances ou indépendances entre les variables.

- **Génération de rapports** :
  - Créer des rapports PDF consolidés sur les données des patients ou les statistiques globales.
  - Exporter les résultats pour des analyses ou des présentations ultérieures.
- **Interface utilisateur intuitive** :
  - Proposer une interface simple et conviviale, accessible même à des utilisateurs non techniques.
  - Diviser l'application en sections (Accueil, Carte interactive, Recherche de patients, Facteurs de risque, Génération de rapports) pour une navigation fluide.
- **Application pour la recherche médicale** :
  - Contribuer à l'étude des facteurs de risque liés au cancer du pancréas au Maroc.
  - Soutenir les professionnels de la santé dans l'identification des tendances épidémiologiques et la prise de décision.

2 Etat de l'art :

2.1 Définition :

Le cancer du pancréas est une prolifération maligne au dépend des cellules du pancréas.

Il est d'origine canalaire dans la majorité des cas.

2.2 Les types :

- **cancer exocrine** au dépend du pancréas exocrine.
- **cancer endocrine** au dépend du pancréas endocrine.

La tumeur est le plus souvent localisée à la tête du pancréas (près de 70% des cas). Le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome.

Le cancer du pancréas est rare avant 45 ans; son incidence augmente avec l'âge et la fréquence maximale se situe vers 75–80 ans.



Figure 1 : *coupe d'un foie humain(autopsie)*

3 Analyse fonctionnelle :

3.1 Les statistiques :

➢ Meknès :

Cette étude des facteurs de risque du cancer du pancréas exocrine a été réalisée au sein des services de chirurgie viscérale et d'oncologie médicale de l'hôpital militaire Moulay Ismail à Meknès, à travers une analyse rétrospective des dossiers de patients entre janvier 2011 et décembre 2015. Elle a inclus 55 patients, avec une incidence croissante au fil des années.

Les résultats ont montré que la majorité des patients étaient des hommes (78,18%), contre 21,81% de femmes. La moyenne d'âge des patients était de 60,35 ans, avec un âge minimal de 38 ans et maximal de 89 ans. La tranche d'âge la plus représentée était celle des 50-60 ans, regroupant 45,45% des malades.

Les principaux facteurs de risque identifiés étaient le diabète et le tabac, suivis de la cholécystectomie, de l'hypertension artérielle (HTA) et de l'exposition à l'alcool. De plus, 9,1% des patients étaient en surcharge pondérale et 7,27% consommaient du cannabis. Seulement 1,82% des patients avaient des antécédents familiaux de cancer du pancréas.

Ces résultats soulignent des tendances significatives dans les facteurs de risque associés au cancer du pancréas exocrine, et peuvent aider à orienter les stratégies de prévention et de gestion de la maladie.

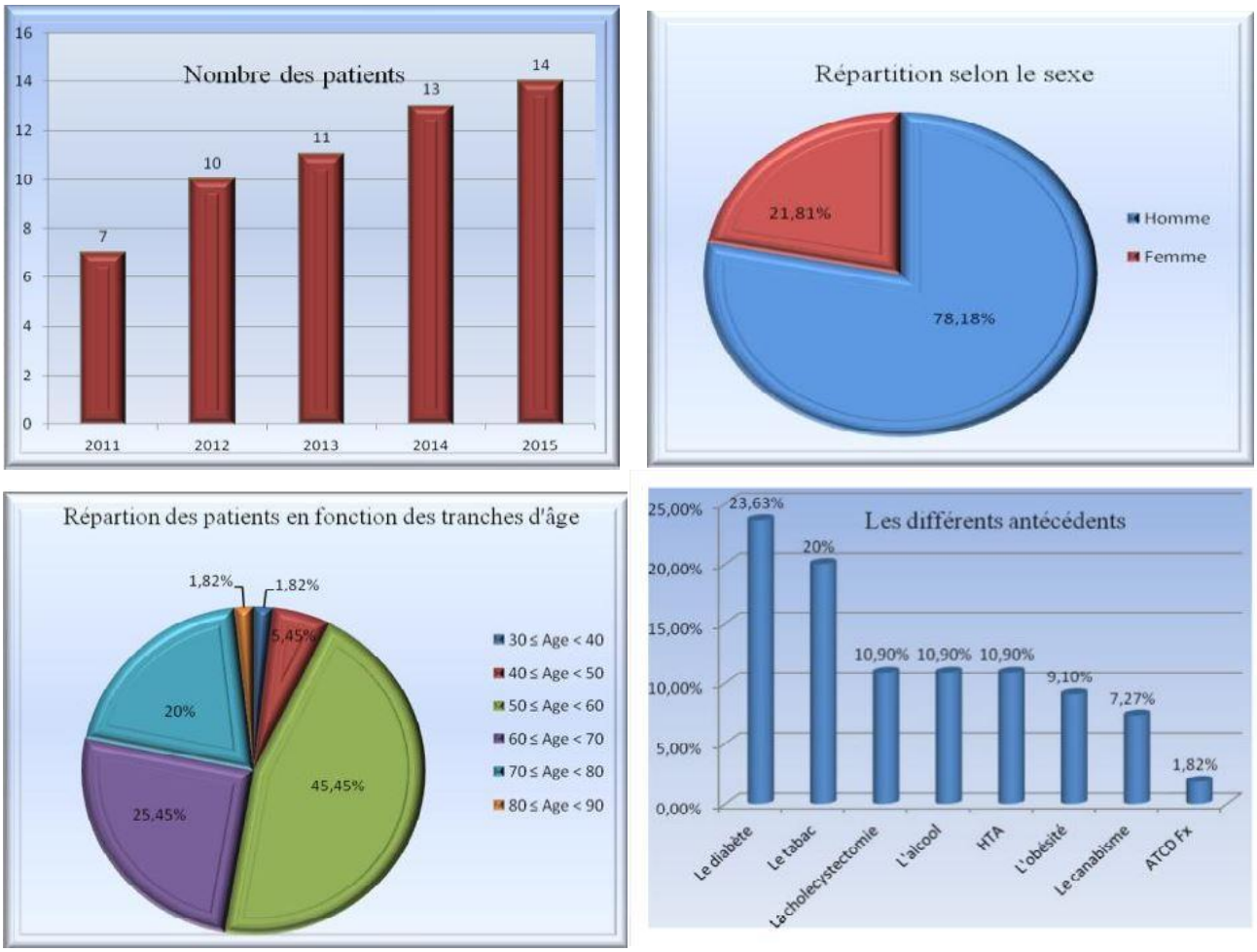


***Figure 2** : les statistiques de la zone "Meknès "*

➢ Marrakech :

Il s'agit d'une étude rétrospective des dossiers des patients suivis au sein des services d'oncologie médicale et de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech. Cette étude étant étalée sur une période de 07ans, allant de Janvier 2012 au Décembre 2018.

cette série comporte 142 patients atteints de cancer du pancréas avec une moyenne de 20,28 malades par an et des extrêmes de 7 et 41 malades par an. Le pourcentage représente 1.06% de tous les cancers.

Les résultats ont montré que la majorité des patients étaient des hommes (56%), contre 44% de femmes. La moyenne d'âge des patients était de 61.07 ans, avec un âge minimal de 16 ans et maximal de 60 ans. La tranche d'âge la plus représentée était celle des >60 ans, regroupant 54,92% des malades.

Les principaux facteurs de risque identifiés étaient le diabète et le tabac, suivis de la cholécystectomie, des antécédents familiaux de cancer du pancréas des l'hypertension artérielle (HTA) et de l'exposition à l'alcool. Seulement 2 patients (1,4%)avaient des antécédents de cancer du pancréas .

Ces résultats soulignent des tendances significatives dans les facteurs de risque associés au cancer du pancréas exocrine, et peuvent aider à orienter les stratégies de prévention et de gestion de la maladie.

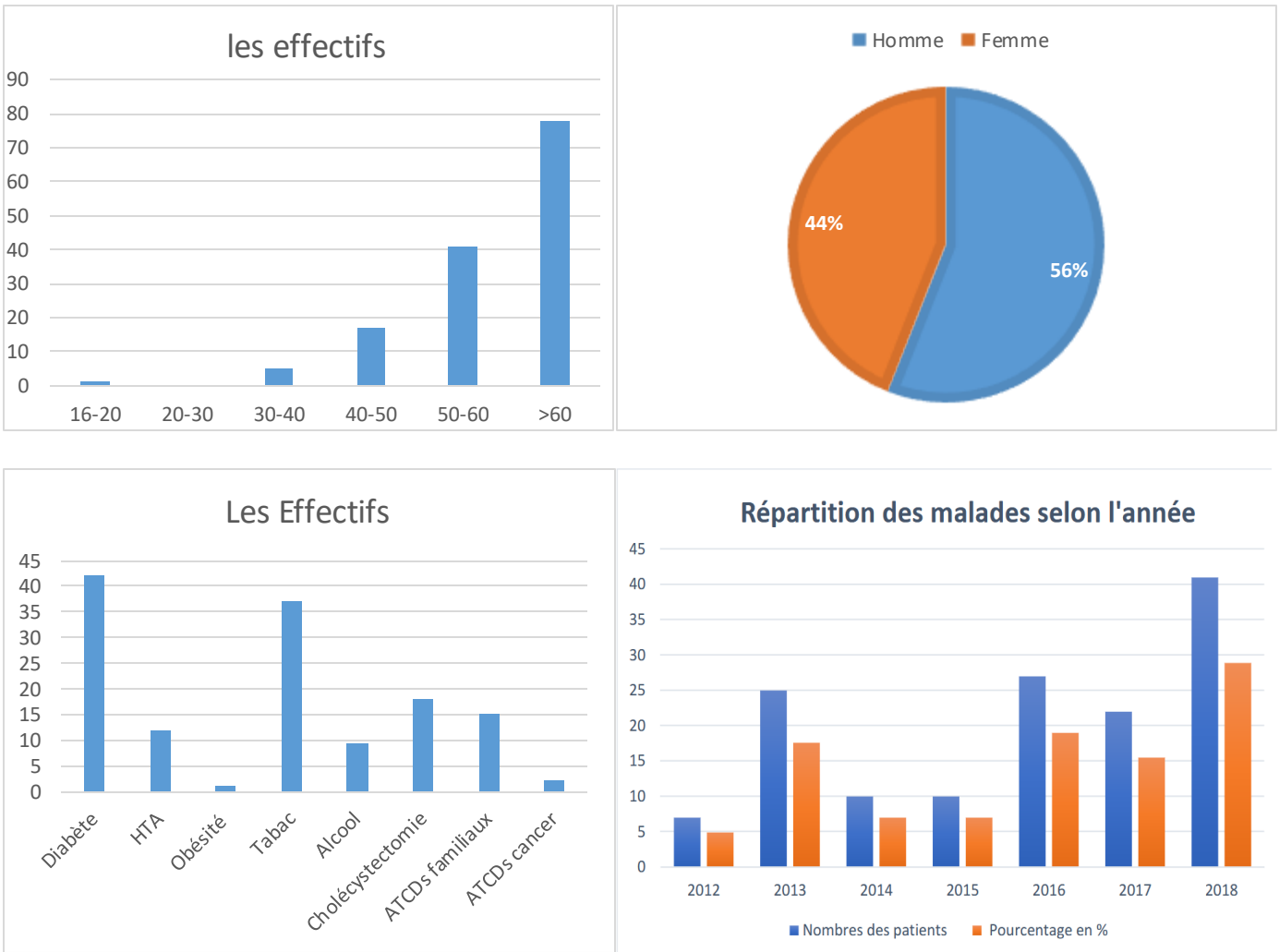


Figure 3 *: les statistiques de la zone " Marrakech "*

➢ Rabat :

Cette étude des facteurs de risque du cancer du pancréas exocrine a été réalisée au sein des au service d'hépato-gastroentérologie C du CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de cinq ans, allant de janvier 2016 à décembre 2020. Cette étude rétrospective et descriptive a inclus 44 patients et a révélé une incidence croissante des cas au fil des années.

Les principaux facteurs de risque identifiés incluent le tabac (26.92 %) et le diabète (38.46 %), tandis que l'alcool (15.38 %) joue un rôle moindre. Près d'un patient sur cinq souffre de pancréatite chronique,

Les données montrent que les pathologies pancréatiques affectent principalement les personnes âgées de 50 à 69 ans, représentant plus de la moitié des cas, avec une légère prédominance féminine (56.82 %).(figure x).

Il s'agissait de 19 hommes et 25 femmes avec un sexe-ratio= 0.76, d'âge moyen de 56.5 ans avec limite d'âge allant de 20 à 86 ans .

Pour les tumeurs spécifiques comme ATCDs cancer et ATCDs familiaux sont rares (4.55 % chacune) 2 patients pour chaque cas. Aucun cas de cancer familial n'a été signalé, suggérant une origine majoritairement sporadique des pathologies observées

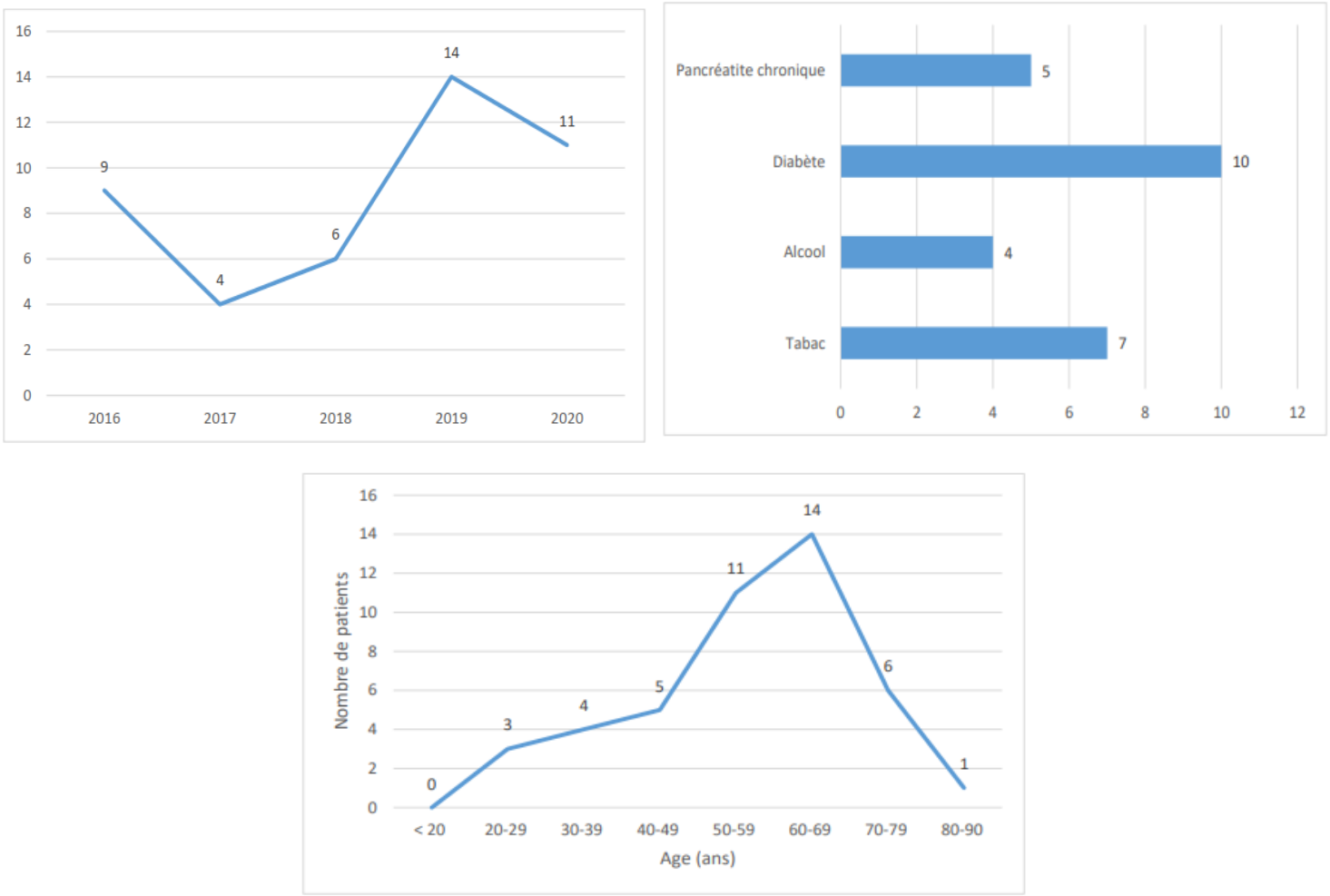


Figure 4 *: les statistiques de la zone "Rabat "*

3.2 Les zones :

Pour réaliser ce projet, nous avons choisi de travailler sur trois zones géographiques du Maroc : **Rabat**, **Meknès** et **Marrakech**

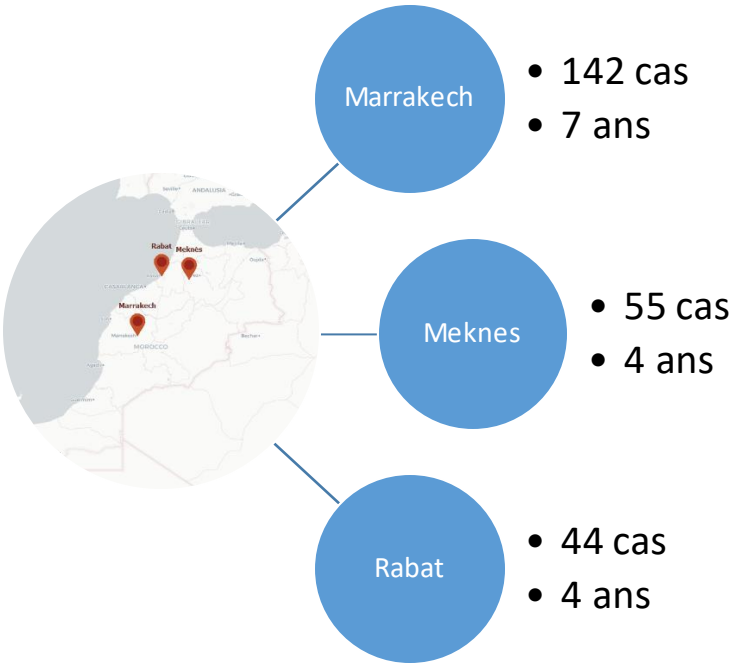


Figure 5 : *Les zones géographiques*

3.3 Les facteurs de risques :

➢ Meknes :

zone	Facteurs de risques	sous facteur de risque	pourcentage	observation
Meknès	Démographique	Age	30-40 :1.82% 40-50 : 5.45% 50-60 :45.45% 60-70 :25.45% 70-80 :20 % 80-90 : 1.82%	La majorité des cas se trouve dans les tranches d'âge 50-60 ans
		Sexe	HOMME :78.18% FEMME : 21.81%	une incidence plus élevée de certaines pathologies chez les hommes
	Mode de vie	tabac	20 %	un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques.
		alcool	10.90%	un facteur contribuant à des risques de maladies du foie, des cancers et des troubles cardiovasculaires
		cannabisme	7.27%	présente des risques pour la santé mentale et physique.
	Médicaux	Diabète	23.63 %	une condition liée à de nombreux risques de complications de santé.
		HTA	10.90 %	10.90% des personnes souffrent d'hypertension, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires.
		Cholécystectomie	10.90 %	10.90% ont subi une cholécystectomie, souvent en raison de problèmes de vésicule biliaire.
		obésité	9.10 %	9.10% des personnes sont obèses, un facteur de risque pour diverses maladies chroniques, dont les troubles cardiaques et le diabète.
	familiaux	cancer	1.82%	augmenter leur prédisposition à certaines formes de cancer.

***Tableau 1**: Les facteurs des risques à Meknès*

➢ Marrakech :

zone	Facteurs de risques	sous facteur de risque	pourcentage	observation
Marrakech	Démographique	Age	16-20 : 1% 20-30 : 0% 30-40 : 4% 40-50 :12% 50-60 :29% >60 : 100%	La majorité des cas se trouve dans les tranches d'âge >60 ans
		Sexe	HOMME : 80% FEMME : 62%	une incidence plus élevée de certaines pathologies chez les hommes
	Mode de vie	tabac	26,1%	Plus fréquent chez les hommes et
		alcool	9,2%	un facteur contribuant à des risques de maladies du foie, des cancers et des troubles cardiovasculaires
		cannabisme	0%	Aucun cas a marrakech
	Médicaux	Diabète	29,6 %	une condition liée à de nombreux risques de complications de santé.
		HTA	8,5 %	8,5% des personnes souffrent d'hypertension, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires.
		Cholécystectomie	12,57 %	12,57% ont subi une cholécystectomie, souvent en raison de problèmes de vésicule biliaire.
		obésité	0,7 %	0,7% des personnes sont obèses, un facteur de risque pour diverses maladies chroniques, dont les troubles cardiaques et le diabète.
	familiaux	cancer	10,56 %	augmenter leur prédisposition à certaines formes de cancer.

***Tableau 2**:Les facteurs des risques à Marrakech*

➢ Rabat :

zone	Facteurs de risques	sous facteur de risque	Pourcentage	Observation
rabat	Démographie	Âge : • < 20 : 0 % • 20-29 : 6.82 % • 30-39 : 9.09 % • 40-49 : 11.36 % • 50-59 : 25.00 % • 60-69 : 31.82 % • 70-79 : 13.64 % • 80-90 : 2.27 %	14 patients d'âge 60-69 ans , soit 31.82 %	Les tranches d'âge les plus touchées sont 50-59 ans (11 patients, 25.00%) et 60-69 ans (14 patients, 31.82 %). • Détails : La fréquence augmente avec l'âge, reflétant une accumulation de facteurs de risque.
		Sexe	Hommes : 43.18% Femmes : 56.82%	Les femmes sont légèrement plus touchées,
	Mode de vie	Tabac	26.92 %	Plus fréquent chez les hommes et souvent observé chez les patients âgés de 50 à 69 ans.
		Alcool	15.38 %	Associé à des habitudes de consommation excessive, parfois lié à des épisodes de pancréatite.
	Médicaux	Diabète	38.46 %	Particulièrement observé chez les personnes âgées de 50 à 69 ans.
		Pancréatite chronique	19.23 %	Affecte généralement des patients ayant des antécédents de troubles digestifs.
	familiaux	TPPSP (Tumeur pseudopapillaire et solide du pancréas) : ATCDs familiaux	4.55 %	Également rare, elle touche souvent les jeunes femmes. mais peut avoir un lien avec des conditions génétiques ou des antécédents familiaux.
		ATCDs cancer	4.55 %	Souvent lié à des anomalies préexistantes du canal pancréatique et à des états inflammatoires du pancréas.

***Tableau 3**:Les facteurs des risques à Rabat*

4 Analyse technique :

4.1 Langage de programmation :

- Python

Le code est écrit en Python, un langage polyvalent largement utilisé pour le développement d'applications, l'analyse de données et la création d'interfaces utilisateur.



***Figure 6** : logo de python*

- Programmation Orientée Objet (POO) :

Le développement de l'application a été basé sur la POO, ce qui a permis d'organiser le code de manière modulaire et réutilisable. Les classes et objets ont facilité la gestion des données, des régions et des différents paramètres d'analyse, tout en assurant une structure claire et maintenable du projet.

4.2 Spécifications techniques :

Pour le développement de l'application, plusieurs outils et bibliothèques ont été utilisés afin de gérer et analyser les données efficacement :

- ***Microsoft Excel*** **:** Utilisé pour la collecte et la préparation des données, avant leur importation dans l'application.



***Figure 7**:logo microsoft Excel*

- ***Visual Studio Code (VS Code)*** **:** Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour coder l'application, en raison de sa simplicité et de son support Python.



***Figure 8**:logo visual studio code*

4.3 Les bibliothèques :

- **tkinter :** Création d'interfaces graphiques (GUI)

Sous-bibliothèques :

ttk : Widgets modernes pour améliorer l'apparence des interfaces.

messagebox : Boîtes de dialogue standard .

filedialog : Sélection de fichiers via une boîte de dialogue.

- **Tkintermapview :** Intégration de cartes interactives dans l'application tkinter.
- **Pandas** : Pour la gestion et le traitement des données sous forme de DataFrames.

- **Seaborn** et **Matplotlib (PyPlot)** : Pour la création de visualisations interactives et statistiques, telles que des graphiques de répartition géographique et des diagrammes de corrélation.
- **SciPy** : Pour les analyses statistiques avancées et les tests de dépendance entre les facteurs de risque.
- **matplotlib.pyplot** : Bibliothèque pour créer des visualisations de données sous forme de graphiques comme des courbes, des barres ou des histogrammes
- **scipy.stats** : Fournit des fonctions statistiques avancées pour effectuer des tests, calculer des distributions ou des paramètres statistiques.
- **PIL (Pillow)** : Bibliothèque pour le traitement d'images, permettant de charger, manipuler et afficher des images dans l'interface graphique.
- **ImageGrab (de PIL) :**Capturer des captures d'écran ou des zones spécifiques de l'écran.
- **Reportlab :** Création de fichiers PDF.

Modules utilisés :

Canvas : Générer des dessins et du texte dans les fichiers PDF.

Letter : Définir la taille des pages PDF.

Ces outils ont permis de structurer, analyser et visualiser les données de manière claire et interactive, facilitant ainsi la compréhension des tendances et des disparités géographiques du cancer du pancréas au Maroc.

5 Mise en œuvre :

5.1 Génération des données :

Les données utilisées dans cette étude ont été générées de manière simulée en se basant sur des statistiques de répartition fournies par les études de cancer dans les diffèrents régions. Ces statistiques incluaient des informations sur la distribution des patients selon les zones géographiques, les tranches d'âge, le sexe et les conditions médicales observées dans l'étude.

En utilisant ces données de base, un modèle de génération aléatoire a été appliqué pour créer un jeu de données composé de 241 patients répartis entre les zones géographiques de Meknes, Rabat et Marrakech. Pour chaque zone, des profils de patients ont été attribués en respectant les proportions d'âge et de sexe spécifiées.

Par exemple, les tranches d'âge des patients ont été simulées selon les distributions fournies, et des facteurs de risque comme le tabagisme, la consommation d'alcool, le diabète et l'hypertension ont été intégrés de manière aléatoire, conformément aux proportions définies dans les statistiques. Cette approche permet de générer un jeu de données cohérent, reflétant les tendances observées dans des études réelles

5.2 La carte interactive :

L'objectif principal de **la classe CarteInteractive** est de créer et d'afficher une carte interactive avec des marqueurs dans une interface graphique à l'aide de **TkinterMapView.** Cette classe permet d'afficher une carte du Maroc, de la centrer à une position spécifique, d'ajouter **des marqueurs** pour certaines villes (comme Marrakech, Rabat, et Meknès) et de fournir une interface graphique pour une meilleure visualisation des données géographiques.

Lors de l'initialisation, la classe prend en entrée **la fenêtre principale (root),** le cadre où la carte sera affichée **(contenu_frame).**

La carte est générée via le composant **TkinterMapView**, une bibliothèque permettant d'intégrer une carte interactive dans une application Tkinter.

Un serveur de tuiles est utilisé pour charger les images de la carte à partir d'une URL (CartoDB), avec un niveau de zoom maximal et une taille de tuile définie.

La carte est centrée sur les coordonnées géographiques du Maroc avec un niveau de zoom initial qui permet de visualiser le pays dans son ensemble**.**

5.3 Chercher un patient

La classe ChercherPatient est conçue pour permettre à l'utilisateur de rechercher un patient dans une base de données en fonction de son ID. L'utilisateur peut entrer un ID, et l'application affichera les détails correspondants du patient si l'ID est valide et présent dans le dataframe.

Lors de l'initialisation, la classe prend en entrée la fenêtre principale (root), le cadre où les éléments seront affichés (contenu_frame), et un dataframe contenant les données des patients.

Un champ de texte permet à l'utilisateur d'entrer un ID de patient.

Un bouton "Chercher" est ajouté, qui déclenche la fonction de recherche lorsque l'utilisateur clique dessus.

L'ID du patient est validé pour s'assurer qu'il est numérique et existe dans le dataframe. Si l'ID est valide, les détails du patient sont affichés, sinon un message d'avertissement est montré.

Après avoir trouvé un patient correspondant à l'ID, la classe affiche les données médicales de ce patient dans un tableau structuré (sous forme de Treeview).

Un tableau est également utilisé pour afficher des informations supplémentaires sur différentes zones géographiques, telles que Marrakech, Rabat et Meknès, et leurs facteurs médicaux associés.

Une fois qu'un patient est trouvé, ses détails sont affichés dans un tableau supplémentaire sous forme de paires "Champ" et "Contenu" (par exemple, nom, âge, etc.).

Une image du patient peut être affichée à côté des informations, avec un redimensionnement approprié de l'image avant son affichage.

5.4 Facteurs de risques avec les zones :

Dans ce projet, nous avons créé une classe Facteurs_risque qui permet à l'utilisateur de visualiser l'impact des facteurs de risque sur les patients d'une zone géographique spécifique. Elle offre des graphiques détaillés sur différents facteurs de risque, puis d'exporter ces graphiques sous différents formats, tels que PDF ou JPG

- Initialisation de la Classe

Lorsque l'instance de la classe Facteurs_risque est créée, une **fenêtre graphique** est initialisée. Cette fenêtre contient différents **widgets** (éléments de l'interface utilisateur) nécessaires à l'interaction avec l'utilisateur :

- **Label pour la zone** : Un texte expliquant à l'utilisateur qu'il doit choisir une zone géographique.
- **Menu déroulant** : Un champ permettant à l'utilisateur de sélectionner la zone parmi les options disponibles (par exemple, "Meknès", "Marrakech", etc.).
- **Bouton d'affichage des graphiques** : Un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, génère les graphiques pour la zone sélectionnée.
- **Options d'exportation** : Un autre menu déroulant permet à l'utilisateur de choisir le format d'exportation des graphiques, entre PDF et JPG, avec un bouton associé pour exporter les graphiques.

L'objectif de cette étape est de préparer l'interface pour que l'utilisateur puisse interagir avec les données de manière fluide.

➢ Affichage des Graphiques

Une fois que l'utilisateur a sélectionné une zone géographique, la méthode principale permet de **générer les graphiques** correspondant aux facteurs de risque de cette zone. Cela inclut des graphiques comme :

- **Distribution des âges** : Un histogramme qui montre la répartition des âges des patients dans la zone sélectionnée.
- **Répartition par sexe** : Un graphique en secteurs (pie chart) montrant la proportion d'hommes et de femmes dans la zone.
- **Consommation de substances** : Des graphiques à barres représentant la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis dans cette zone.
- **Facteurs médicaux** : Un autre graphique en barres qui montre la fréquence de certains facteurs médicaux comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc.

Ces graphiques sont basés sur des données extraites de la base de données, filtrées par zone géographique, et sont affichés directement dans la fenêtre de l'application.

➢ Interprétation des Résultats

Une fois les graphiques générés, un **message d'interprétation** est ajouté sous les graphiques. Ce message fournit des informations spécifiques sur les données de la zone sélectionnée. Ce message permet à l'utilisateur d'interpréter les graphiques et de comprendre rapidement les tendances et les risques associés à chaque zone.

➢ Exportation des Graphiques

Une fonctionnalité importante de l'application est l'**exportation des graphiques**. L'utilisateur peut sauvegarder les graphiques dans un format de son choix (PDF ou JPG). Ce processus implique :

- La sélection du format souhaité via un menu déroulant.
- L'utilisation de boîtes de dialogue pour choisir l'emplacement et le nom du fichier à sauvegarder.
- La génération d'un fichier (PDF ou JPG) contenant les graphiques de la zone sélectionnée.

5.5 Etude comparative :

Le code a pour objectif de réaliser une analyse statistique des données de patients pour examiner les relations entre différentes variables (comme l'âge, le sexe, les habitudes de vie, les antécédents médicaux) en utilisant des tests d'indépendance (Chi Carré, Corrélation de Pearson et ANOVA). En fonction des résultats des tests, le code génère des visualisations graphiques (histogrammes, heatmaps, boxplots) pour aider à mieux comprendre les relations entre les variables.

➢ Classe Patient :

- Définit les propriétés d'un patient avec ses caractéristiques médicales et personnelles (âge, sexe, antécédents, etc.).
- Permet de créer un objet patient pour structurer les données.
- Méthode clé : __repr__() pour afficher un résumé des informations sur un patient.

- Classe AnalyseIndependance :
  - Cette classe gère l'analyse des données des patients.
  - Transforme les données des objets Patient en un DataFrame pandas pour faciliter les calculs et les analyses.
  - Propose plusieurs méthodes pour effectuer des analyses statistiques et des visualisations.
- les Fonctions utilisées :

filtrer_par_zone(zone) :

- Filtre les données selon la zone géographique spécifiée. Si la zone est "Tous", toutes les données sont conservées.
- Dans le cadre de l'analyse de dépendance entre deux variables, on choisit une zone spécifique, et dans le cas de l'analyse de la dépendance entre les facteurs de risque, on choisit l'option 'Tous' pour l'ensemble des zones (les trois zones), en utilisant les mêmes tests.

test_chi_carre(variable1, variable2, zone) :

- Effectue un test du Chi Carré pour évaluer l'indépendance entre deux variables qualitatives (nominales ou ordinales) dans une zone donnée.
- Génère une table de contingence, effectue le test et affiche la p-value.
- Si les variables sont dépendantes (p-value < 0,05), des histogrammes sont affichés.

test_corrélation(variable1, variable2, zone) :

- Effectue un test de corrélation de Pearson pour mesurer la force et la direction de la relation linéaire entre deux variables quantitatives.
- Affiche le coefficient de corrélation et la p-value.
- Si les variables sont dépendantes (p-value < 0,05), des histogrammes et une heatmap sont affichés.
-

plot_heatmap(variable1, variable2, df_zone) :

- Affiche une heatmap de corrélation entre deux variables quantitatives. La heatmap montre la force de la corrélation entre les variables sous forme de couleur.

plot_histogram_of_dependent_variables(variable1, variable2, df_zone) :

- Si les variables sont dépendantes, cette fonction génère deux histogrammes côte à côte pour visualiser la distribution de chaque variable.

plot_histogram_of_anova_results(variable_quantitative, variable_qualitative, df_zone)

- Affiche un **boxplot** des résultats du test ANOVA pour visualiser la distribution de la variable quantitative en fonction des différentes catégories de la variable qualitative.

5.6 Interface graphique :

La classe InterfacePrincipale gère l'interface utilisateur principale de l'application. Elle permet de naviguer entre différentes pages fonctionnelles, telles que la recherche de patients, la visualisation des cartes interactives, et l'analyse des facteurs de risque.

Lors de l'initialisation, la classe configure la fenêtre principale (root), définit les couleurs et les styles pour les éléments de l'interface graphique (comme les boutons et les étiquettes), puis divise la fenêtre en deux parties : un menu à gauche et un espace pour le contenu à droite.

La méthode charger_donnees charge les données d'un fichier Excel spécifié et les stocke dans un dataframe. En cas de succès, un message est affiché, sinon une erreur est signalée.

Un menu avec plusieurs boutons est affiché sur le côté gauche de l'interface. Chaque bouton déclenche une fonction différente pour afficher des pages telles que :

1. Accueil
2. Carte interactive
3. Recherche de patients
4. Facteurs de risque
5. Étude comparative
6. Quitter l'application

- Affichage de la page d'accueil :

La méthode afficher_accueil affiche un message de bienvenue et des explications sur les fonctionnalités de l'application.

Elle inclut également des liens vers des sources externes relatives à chaque zone d'étude (Marrakech, Rabat, Meknès), chaque lien étant cliquable et ouvrant une page web.

Des images sont affichées dans l'interface pour rendre l'accueil plus visuel, avec des gestions d'erreurs pour le chargement des images.

- Affichage de la carte interactive :

La méthode afficher_carte crée une instance de la classe CarteInteractive pour afficher une carte interactive basée sur les données des patients.

- Affichage de la recherche de patients :

La méthode afficher_chercher_patient permet d'afficher la fonctionnalité de recherche de patients en instanciant la classe ChercherPatient.

- Affichage des facteurs de risque :

La méthode afficher_facteurs_risque appelle la classe Application, qui gère l'affichage des facteurs de risque associés aux patients.

- Affichage de l'étude comparative :

La méthode afficher_analyse permet d'afficher une page d'analyse comparative entre différentes variables, en instanciant la classe AnalyseInterface.

6 Résultats :

6.1 Page D'accueil :

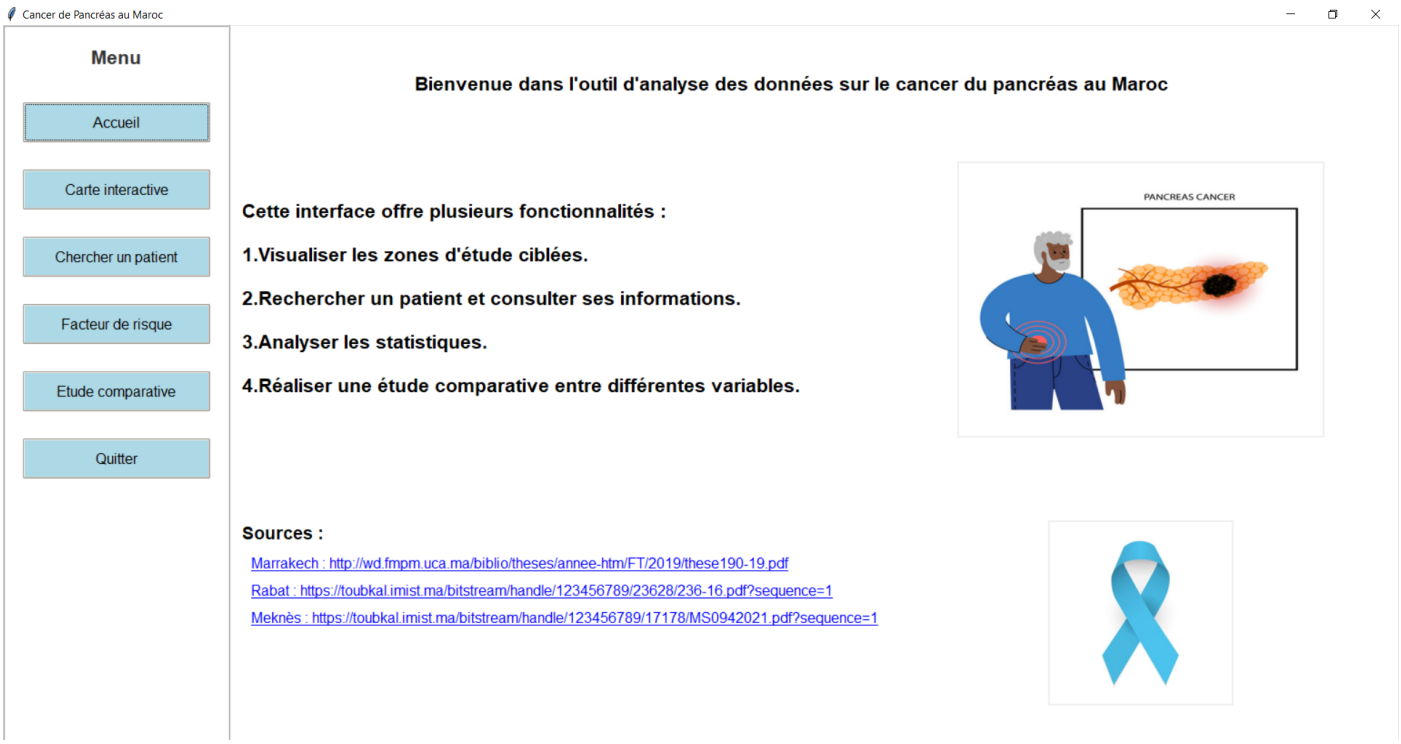


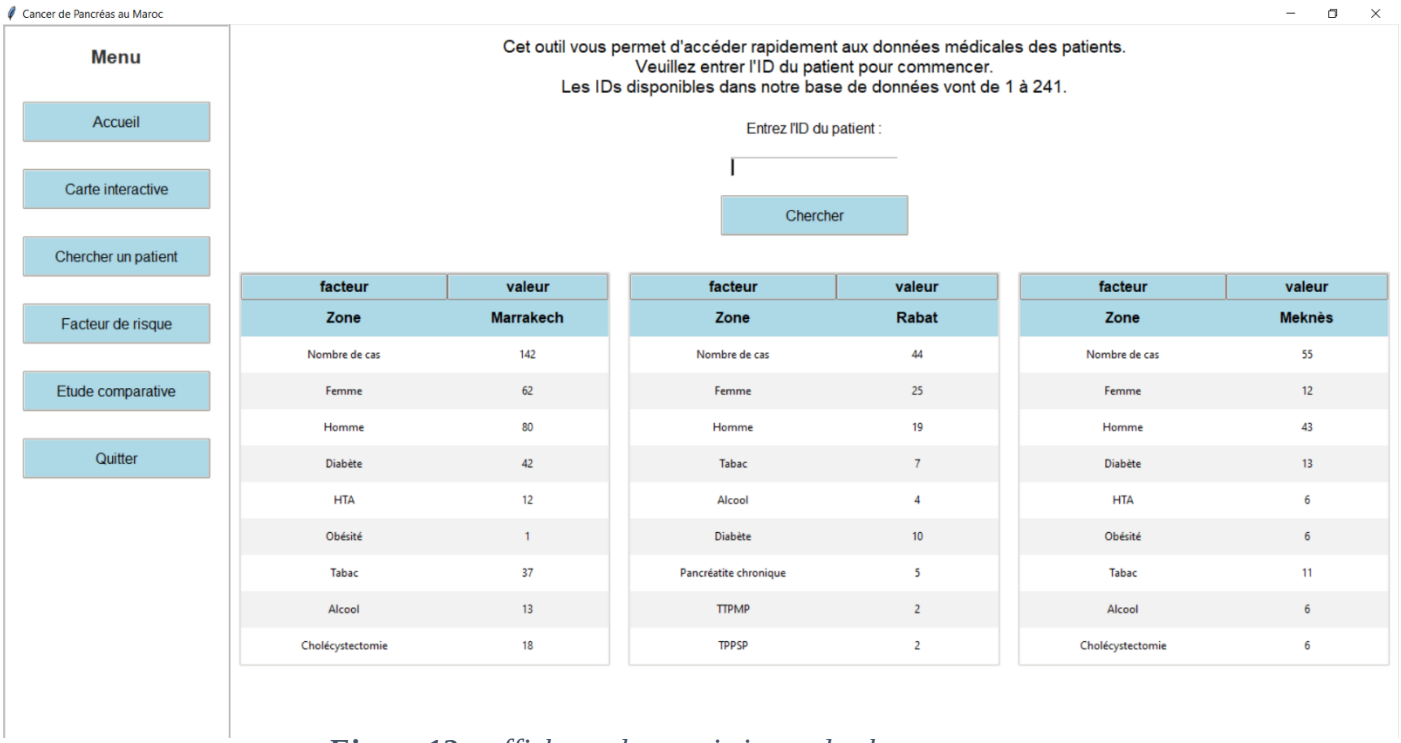
Figure 9 *: page d'accueil de l'interface graphique*

6.2 Carte interactive :



Figure 10 *: la carte interactive*

6.3 chercher patient :

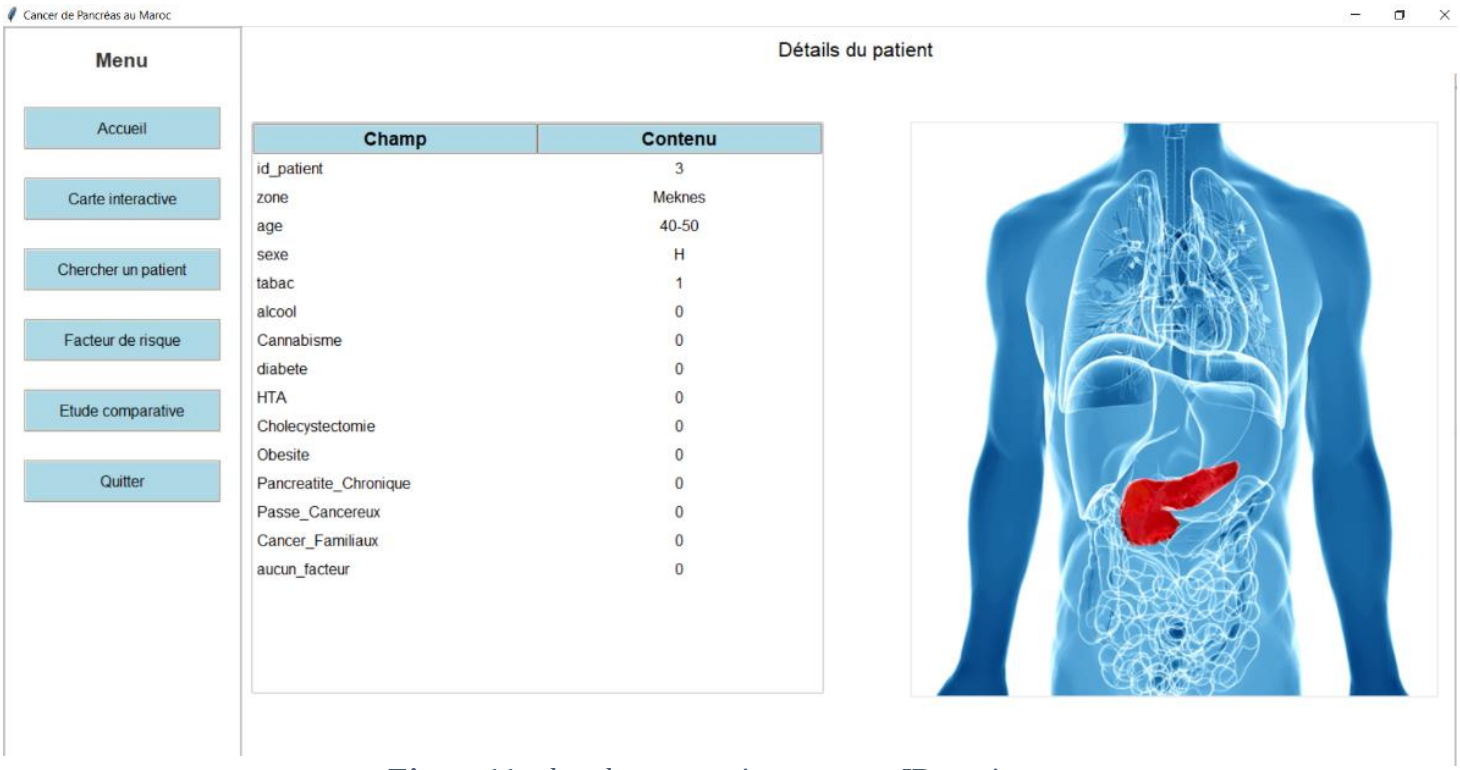


facteur	valeur
Zone	Marrakech
Nombre de cas	142
Femme	62
Homme	80
Diabète	42
HTA	12
Obésité	1
Tabac	37
Alcool	13
Cholécystectomie	18

facteur	valeur
Zone	Rabat
Nombre de cas	44
Femme	25
Homme	19
Tabac	7
Alcool	4
Diabète	10
Pancréatite chronique	5
TTPMP	2
TPPSP	2

facteur	valeur
Zone	Meknès
Nombre de cas	55
Femme	12
Homme	43
Diabète	13
HTA	6
Obésité	6
Tabac	11
Alcool	6
Cholécystectomie	6

Figure 12 *: affichage des statistiques de chaque zone*



Champ	Contenu
id_patient	3
zone	Meknes
age	40-50
sexe	H
tabac	1
alcool	0
Cannabisme	0
diabete	0
HTA	0
Cholecystectomie	0
Obesite	0
Pancreatite_Chronique	0
Passe_Cancereux	0
Cancer_Familiaux	0
aucun_facteur	0

Figure 11 *:chercher un patient par son ID_patient*

6.4 Visualisation des facteurs de risques de la zone Meknes :

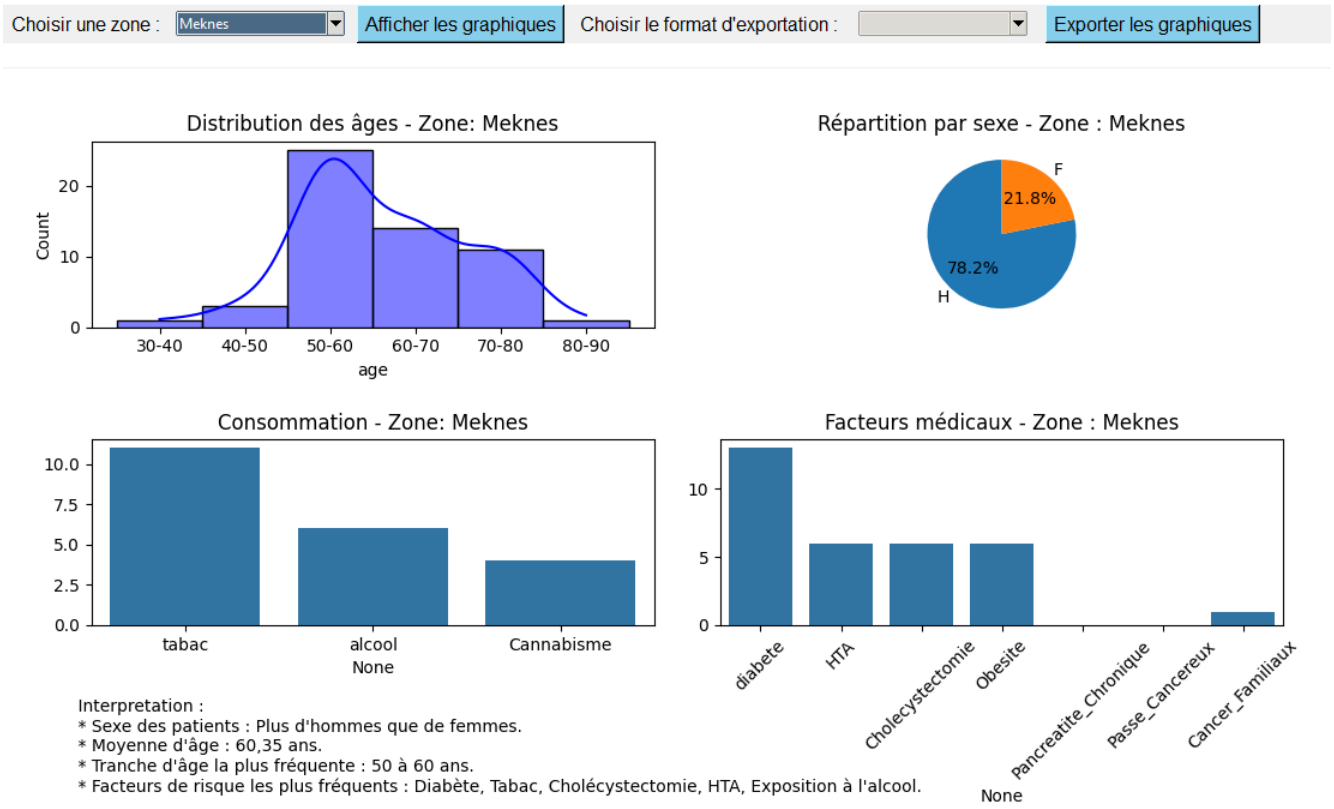


***Figure 14** : visualisation des facteurs de risques de la zone Meknès*

6.5 Visualisation des facteurs de risques de la zone Marrakech :

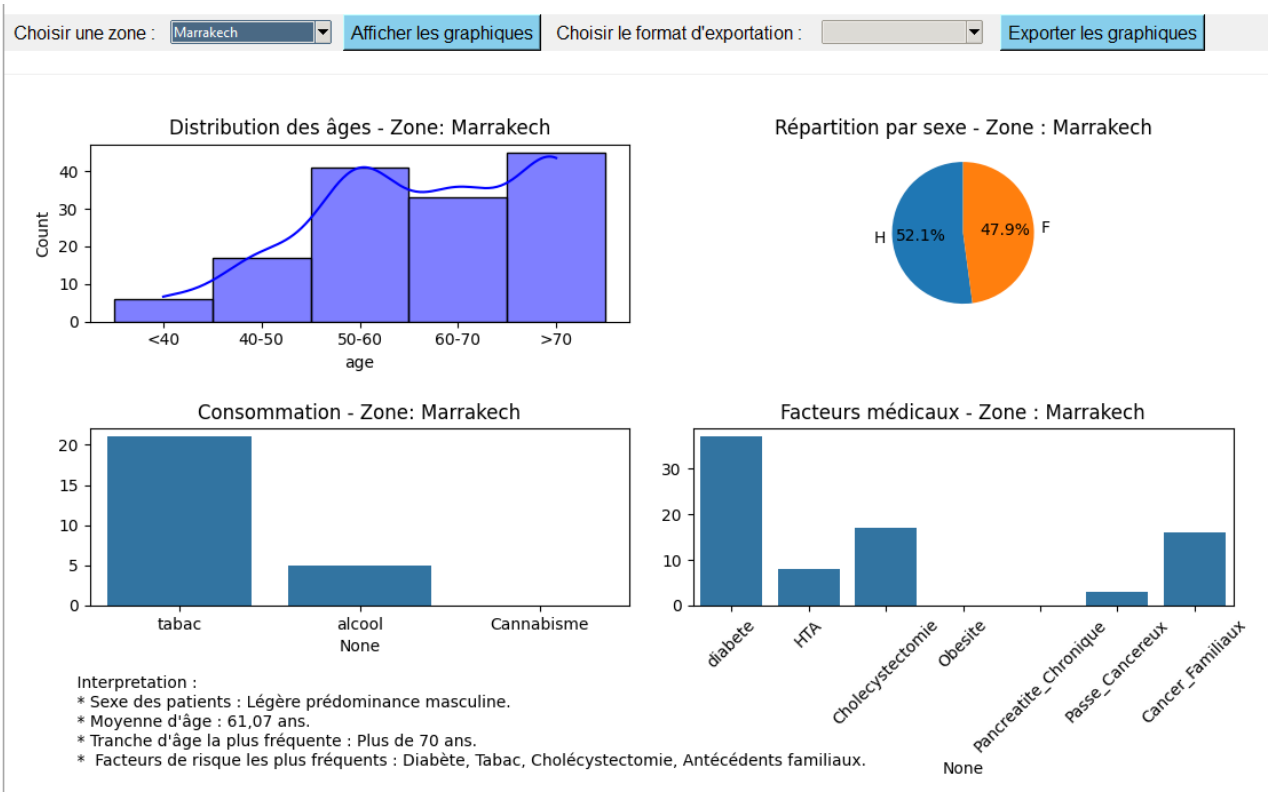


***Figure 15** : visualisation des facteurs de risques de la zone Marrakech*

6.6 Visualisation des facteurs de risques de la zone Rabat :

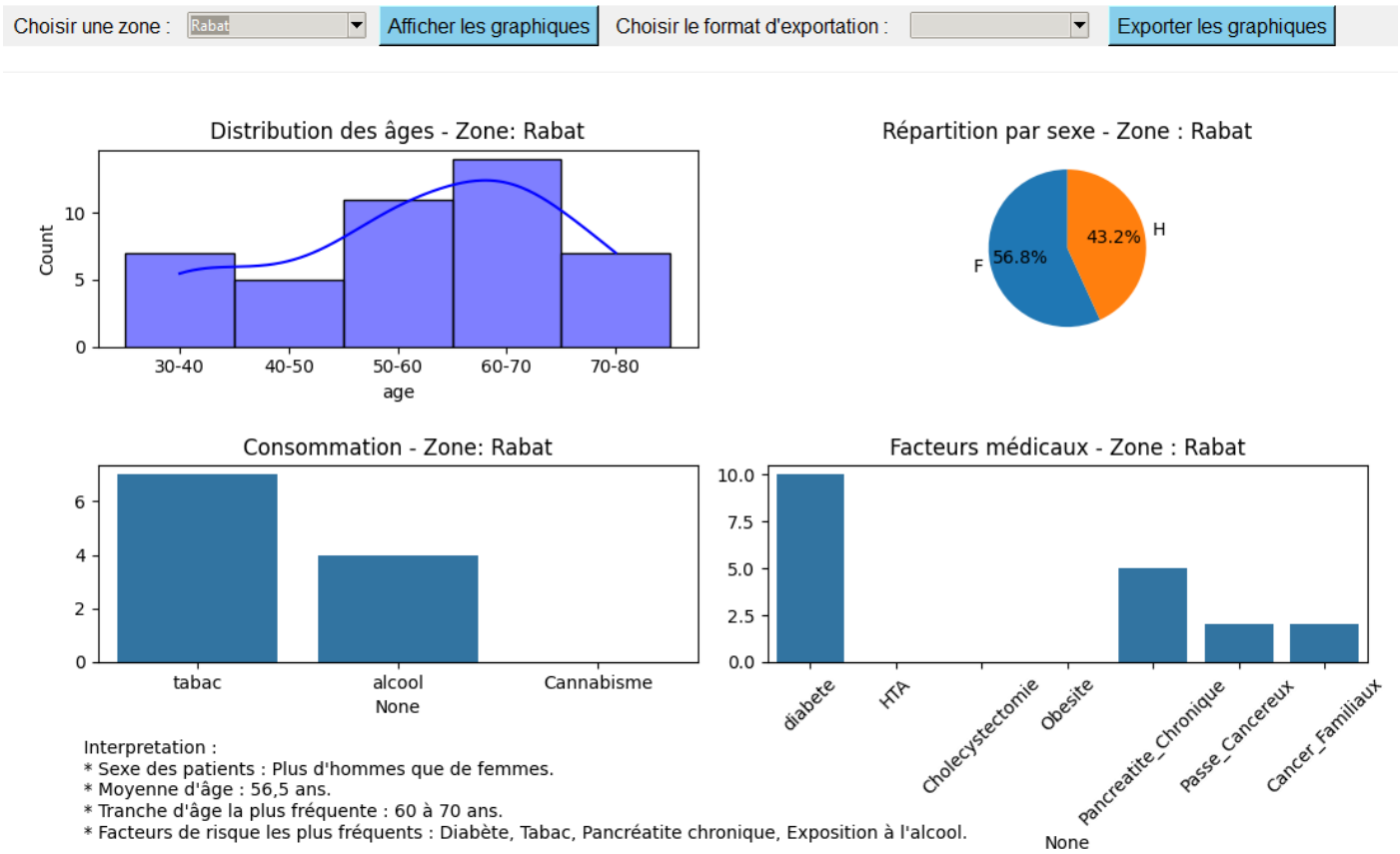


***Figure 16** : visualisation des facteurs de risques de la zone Rabat*

6.7 Exportation Dynamique des Rapports des Facteurs de Risque :

Dans le cadre de l'exportation dynamique des rapports concernant les facteurs de risque associés aux différentes zones, nous avons offert deux types d'exportation :

- **Exportation au format PDF**, offrant une version plus détaillée et structurée du rapport, idéale pour une impression ou un partage facile."

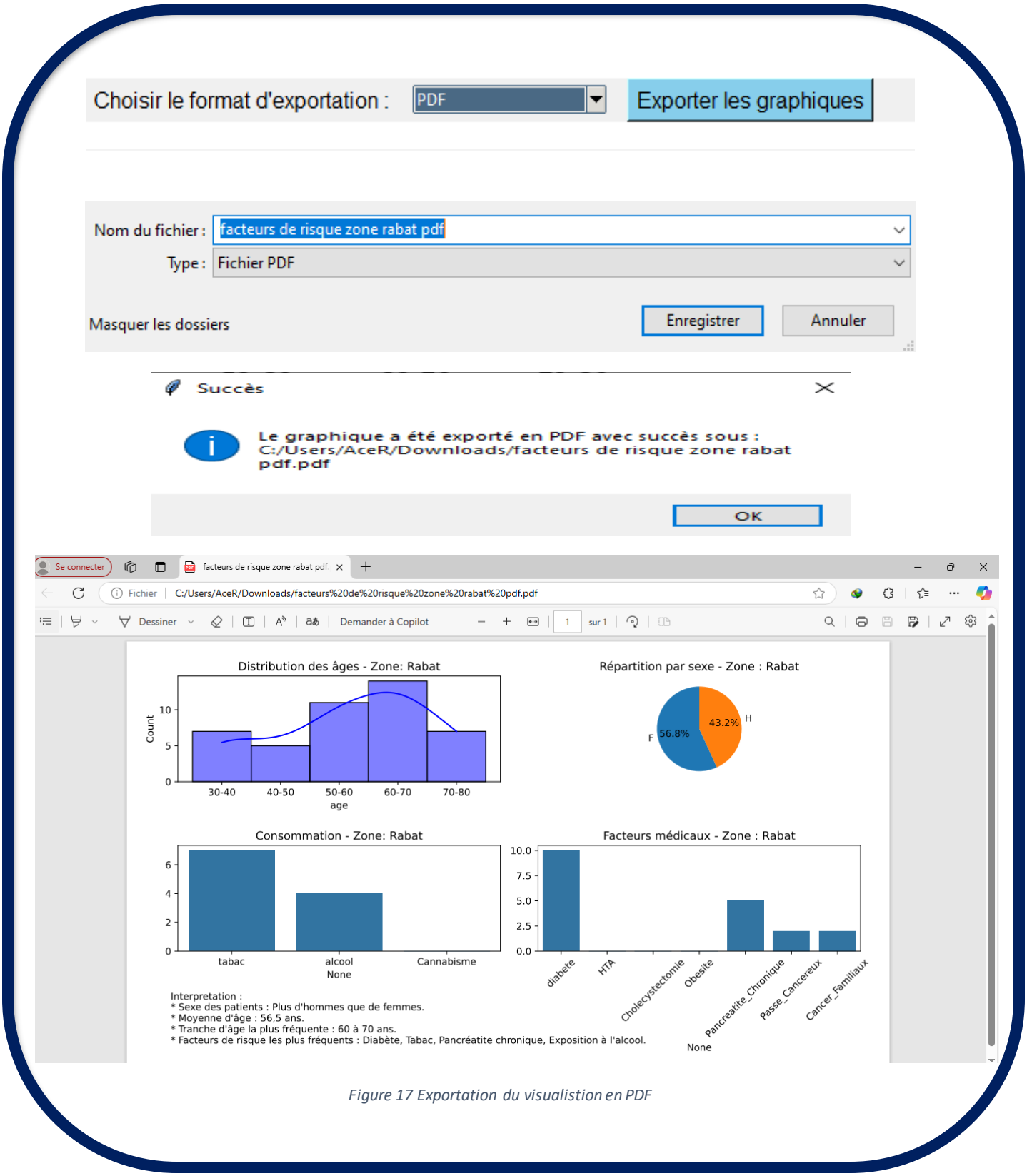


Figure 17 Exportation du visualistion en PDF

- **Exportation au format JPG**, permettant de sauvegarder les visualisations graphiques des rapports.

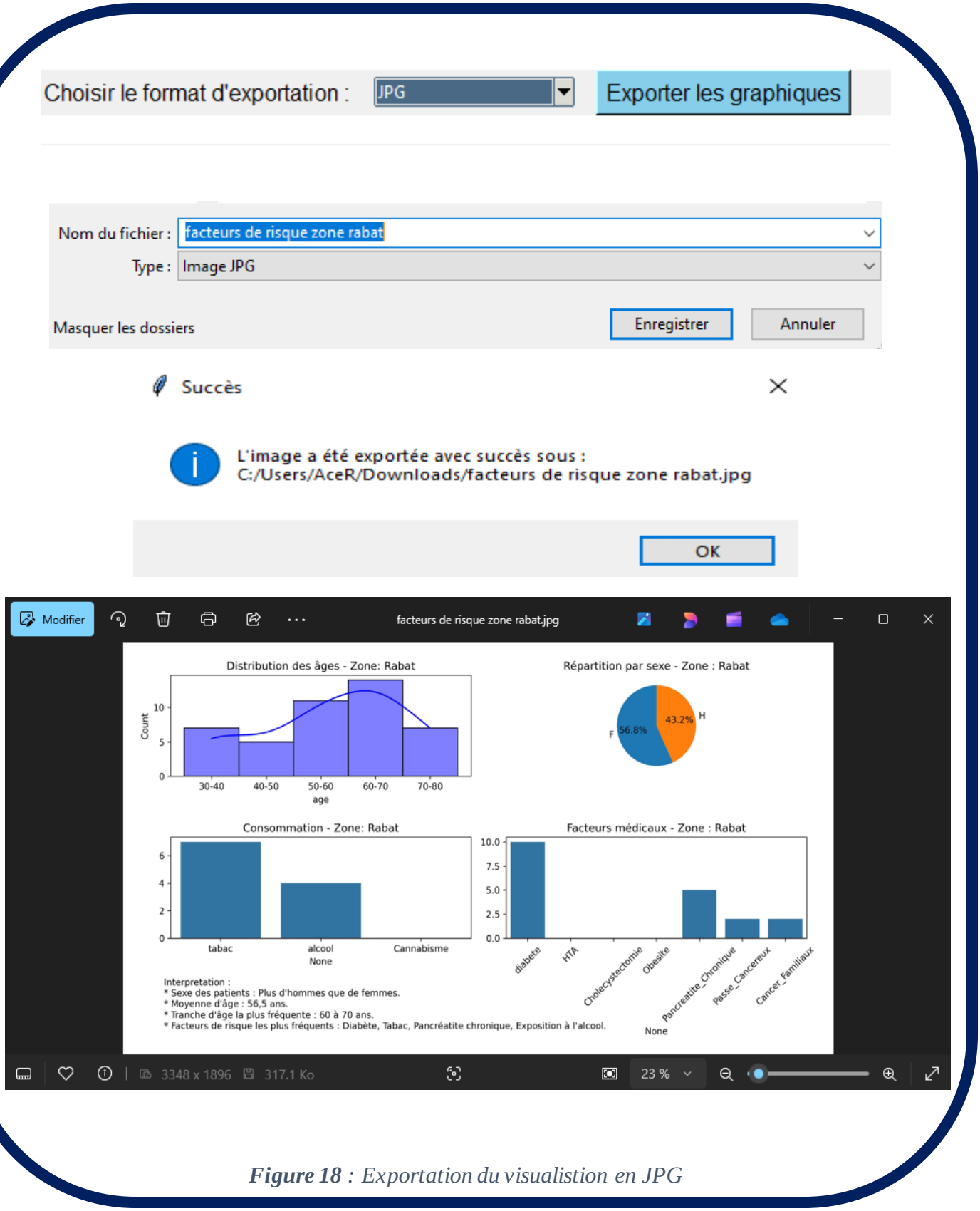


***Figure 18** : Exportation du visualistion en JPG*

6.8 Etude comparative entre deux variables qualitatives par le test de khi deux



Figure 19 *:Etude comparative entre deux variables qualitatifs (sexe – age) par le test de khi*



Figure 20 *: Etude comparative entre deux variables qualitatifs (sexe – zone) par le test de khi deux*

6.9 Etude comparative entre variable qualitative et variable quantitative par le test d'ANOVA :



Figure 23 *:Etude comparative entre variable qualitative et variable quantitative par le test d'ANOVA*

6.10 Etude comparative entre deux variables quantitatives par le test de corrélation



Figure 24 *:Etude comparative entre deux variables quantitatives par le test de corrélation*

Exportation au format PDF, offrant une version plus détaillée et structurée du rapport, idéale pour une impression ou un partage facile.

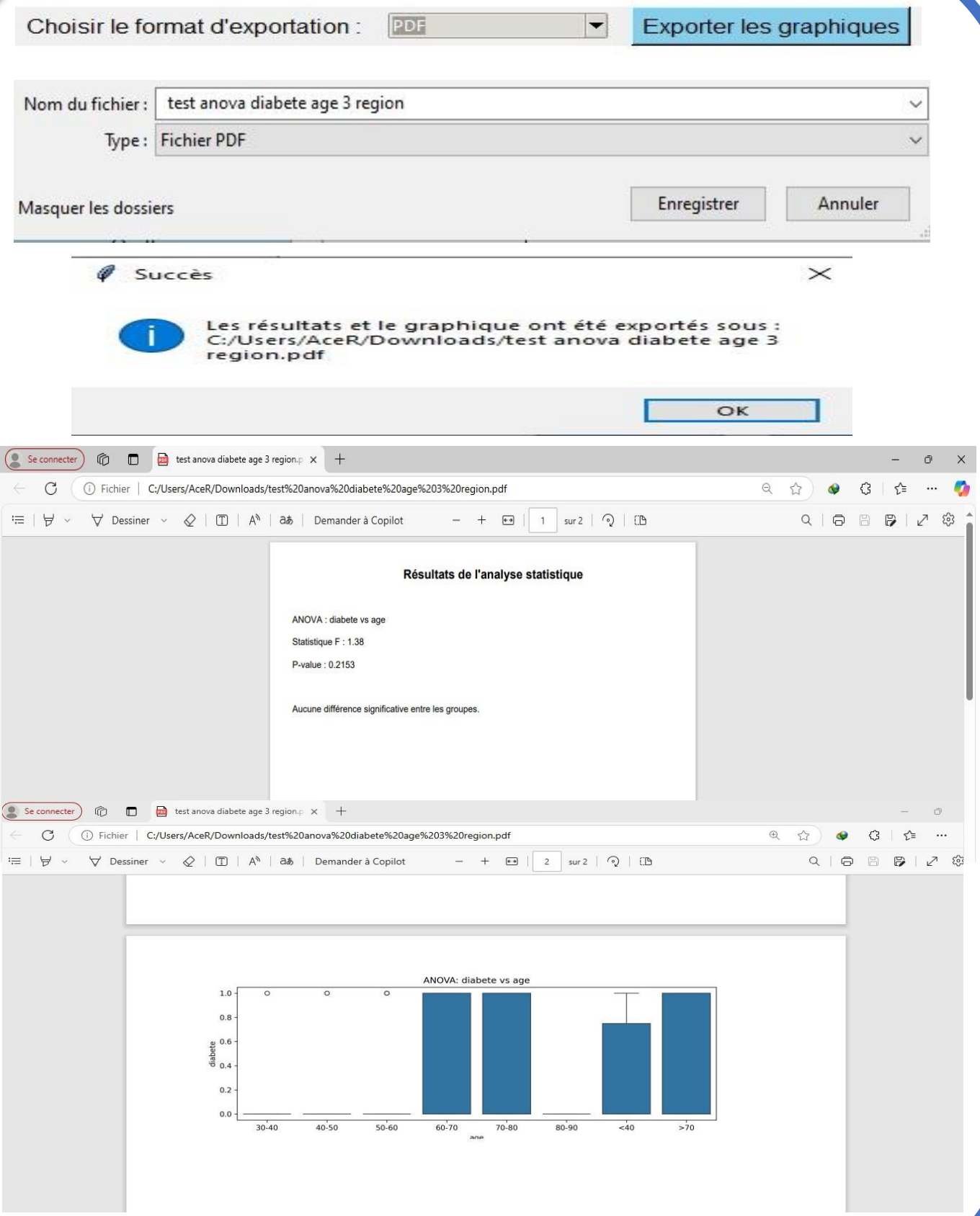


Figure 25 *: Exportation au format pdf de l'étude comparative*

7 Discussion :

Dans cette étude, nous avons développé une application interactive pour analyser les données relatives au cancer du pancréas au Maroc. Cette application vise à permettre aux professionnels de santé et aux décideurs d'explorer les disparités régionales, les facteurs de risque, et les caractéristiques démographiques des patients touchés. Grâce à l'outil de cartographie, nous avons pu observer les variations géographiques et identifier des modèles significatifs dans les trois régions ciblées : Marrakech, Rabat, et Meknès.

7.1 Disparités régionales et démographiques

Les résultats ont révélé des différences notables dans les profils des patients atteints de cancer du pancréas dans ces trois régions. Par exemple, à **Meknès**, la majorité des patients se situait dans la tranche d'âge de 50 à 60 ans (45,45%), tandis qu'à **Marrakech**, la majorité des cas se retrouvaient chez les patients de plus de 60 ans (54,92%). À **Rabat**, la tranche d'âge la plus touchée était également celle des 60-69 ans (31,82%). Ces données montrent une tendance à l'augmentation de l'incidence du cancer du pancréas avec l'âge, ce qui est cohérent avec les connaissances médicales sur cette pathologie, dont l'incidence augmente généralement après 45 ans, atteignant son pic vers 75-80 ans.

Les différences observées entre les sexes (avec une plus grande prévalence chez les hommes, notamment à Meknès et Marrakech) sont également en accord avec les données existantes, où les hommes sont généralement plus susceptibles de développer certains types de cancer du pancréas en raison de comportements de risque tels que le tabagisme et l'alcoolisme.

7.2 Facteurs de risque

L'analyse des facteurs de risque a permis de mettre en évidence des éléments préoccupants. Le **tabagisme** et le **diabète** sont identifiés comme les facteurs les plus significatifs à **Meknès** et à **Marrakech**, avec des pourcentages respectivement de 20% et 26,1% pour le tabac, et 23,63% et 29,6% pour le diabète. Ces résultats confirment des études précédentes montrant que ces deux facteurs jouent un rôle majeur dans le développement du cancer du pancréas. En revanche, à **Rabat**, l'hypertension artérielle et la pancréatite chronique semblent être des facteurs de risque plus prévalents, affectant une proportion importante de la population locale. Cela pourrait suggérer que les facteurs de risque varient légèrement d'une région à l'autre, en fonction des habitudes de vie, des traitements médicaux et des prédispositions génétiques.

Les antécédents familiaux de cancer du pancréas sont relativement rares dans les trois régions, mais des études suggèrent que l'hérédité pourrait avoir un impact significatif sur certains sous-groupes. À **Marrakech**, par exemple, 10,56% des patients avaient des antécédents familiaux de cancer du pancréas, ce qui peut orienter des stratégies de prévention ciblées pour ces individus.

7.3 Outils et méthodologie

L'utilisation de **Python**, accompagné de bibliothèques comme **Tkinter** pour l'interface graphique et **Pandas** pour l'analyse des données, a permis de créer une application fonctionnelle et robuste. La carte interactive intégrée grâce à la bibliothèque **TkinterMapView** s'est avérée particulièrement utile pour visualiser les données géospatiales et identifier les zones à forte incidence. La possibilité d'interagir avec ces

cartes et de filtrer les données par région, âge, sexe, et autres facteurs a grandement facilité l'analyse des disparités géographiques et démographiques.

Le choix des régions (Marrakech, Rabat, et Meknès) était pertinent, car elles offrent des caractéristiques démographiques et socio-économiques variées qui ont permis d'obtenir une vision plus complète du cancer du pancréas au Maroc. Cependant, pour une étude plus approfondie, il serait souhaitable d'étendre l'analyse à d'autres régions du pays, en particulier celles des zones rurales, où l'accès aux soins médicaux et la sensibilisation à la maladie peuvent être plus limités.

7.4 Limites et recommandations

Ce projet présente plusieurs limites. Tout d'abord, le nombre de patients inclus dans les études de chaque région est relativement limité, ce qui peut affecter la représentativité des résultats. De plus, bien que l'application permette une exploration efficace des données, la collecte des informations (notamment concernant les facteurs de risque) dépend des dossiers médicaux disponibles, qui peuvent être incomplets ou biaisés. Un effort pour standardiser la collecte des données et garantir une couverture plus large des patients serait nécessaire pour renforcer la validité des résultats.

Enfin, en ce qui concerne les recommandations, il serait judicieux de développer davantage l'application pour inclure des outils d'analyse prédictive. Par exemple, l'intégration d'algorithmes de machine learning pourrait aider à anticiper les risques individuels en fonction des facteurs de risque et des caractéristiques démographiques des patients. Une telle fonctionnalité permettrait aux professionnels de santé de mieux cibler les interventions préventives et d'améliorer la prise en charge des patients.

Conclusion

Ce projet vise à concevoir une application interactive innovante pour la cartographie et l'analyse des disparités géographiques liées au cancer du pancréas au Maroc. En ciblant les régions de Marrakech, Rabat et Meknès, il met en lumière les facteurs de risque et les caractéristiques démographiques des patients.

Les données, issues de sources fiables, ont été préparées avec des bibliothèques Python comme pandas pour créer des jeux de données structurés. L'interface utilisateur, développée avec tkinter et tkintermapview, offre des fonctionnalités interactives telles que la visualisation des zones à forte incidence, l'analyse des facteurs de risque, et l'exploration des profils des patients.

L'analyse statistique, intégrant des méthodes avancées comme le chi-carré et l'ANOVA, a permis d'identifier des tendances significatives et des facteurs de risque clés. Les résultats, visualisés avec seaborn et matplotlib, mettent en évidence des disparités régionales marquées. À Marrakech, par exemple, le tabagisme et le diabète sont des facteurs prédominants chez les hommes âgés.

Une fonctionnalité de génération automatique de rapports PDF, développée avec reportlab, simplifie la communication des résultats aux professionnels de santé.

En conclusion, ce projet propose une solution numérique innovante pour améliorer les stratégies de prévention et de prise en charge du cancer. Il ouvre des perspectives d'extension géographique, d'intégration de données longitudinales, et d'application de l'intelligence artificielle pour des analyses prédictives.

Références

[1] Lafitte, M. (2012). Adénocarcinome canalaire pancréatique, mécanisme moléculaire et approche thérapeutique (Doctoral dissertation, Bordeaux 2).

[2] M. ATazi, N.Benjaafar, A.Erraki, Registre des cancers de Rabat de l'année 2005.Edition 2009.

[3] A.Benider, M.Bennani Othmani, M.Harif et al. Registre des cancers de la région du grand Casablanca. Année 2004, édition 2007.

[4] K.Ait taleb, A.Riffi.Amarti, K.Elghazi, O.Mesbahi, Registre d'épidémiologie des cancers de Fès. 2012.

[5] Huguier M, Mason N. Treatment of cancer of the exocrine pancreas. Am J Surg 1999;177:257-65.

[6] TALBI ASMAE ,CANCER DU PANCRÉAS EXOCRINE : FACTEURS DE RISQUE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

Meknes 2011-2015 , édition 2016

[7] - Registre des cancers de Rabat (2005, Éd. 2009).
Données épidémiologiques du cancer dans la région de Rabat.

[8] - Registre des cancers de la Région du Grand Casablanca (2008–2012).
Analyse des tendances de l'incidence et de la mortalité dans la région de Casablanca.

[9] - Registre des cancers Nord-Tunisie (2004–2006).
Données sur l'incidence des cancers dans le nord de la Tunisie.

[10] - Registre des tumeurs d'Alger (2015, Éd. 2018).
Rapport sur les cancers diagnostiqués à Alger.

[11] - Midha S, Chawla S, Garg PK. (2016).
Facteurs de risque modifiables et non modifiables pour le cancer du pancréas. Cancer Lett, 381: 269-277.

[12] - Wood HE, Gupta S, Kang JY, et al. (2006).
Tendances de l'incidence, de la survie et de la mortalité du cancer du pancréas en Angleterre et au Pays de Galles (1975-2000). Aliment Pharmacol Ther, 23: 1205-1214.

[13] - Le cancer du pancréas : prise en charge thérapeutique, expérience du CHU Mohamed VI de Marrakech.
Évaluation locale des traitements et de leurs résultats.

[14] - Rohrmann S, Linseisen J, Vrieling A, et al. (2009).
Consommation d'alcool et risque de cancer du pancréas dans l'étude EPIC. Cancer Causes Control, 20: 785-794.

[15] - Michaud DS, Skinner HG, Wu K, et al. (2005).
Habitudes alimentaires et risque de cancer du pancréas. J Natl Cancer Inst, 97(7):518-524.

[16] - Maisonneuve P, Lowenfels AB. (2015).
Facteurs de risque pour le cancer du pancréas : résumé des méta-analyses.

[17] - Plan Haut-Commissariat. « Population légale des régions, provinces, préfectures, municipalités, arrondissements et communes du Royaume d'après les résultats du RGPH 2014. In: Rabat. ; 2016.

[18] - Faibre J, Grosclaude P, Launoy G. Les cancers digestifs en France distribution géographique et estimation de l'incidence nationale. Gastroenterol Clin Biol. 1997;21:174-180.

[19] - Wikipédia. Région de Rabat-Salé-Kénitra. https://fr.wikipedia.org/wiki/RabatSal%C3%A9-K%C3%A9nitra.

[20] - Tazi MA, Benjaafar N, Er-raki A. Registre Des Cancers de Rabat; 2009-2012.

[21] - Rida H. Epidémiologie des cancers digestifs au CHU Mohammed VI de Marrakech: 2003-2007. Faculét de médecine et de Pharmacie de Marrakech.2009

[22] - Chbani L, Hafid I, Berraho M, Mesbahi O, Nejjari C et Amarti A. Aspects épidémiologiques et anatomopathologiques des cancers dans la région de Fès Boulemane (Maroc). EMHJ. 2013;19(3):263-270.

[23] - Benider A, Bendahhou K, Afghar S et al. Registre des cancers de la Région du Grand Casablanca pour la période 2008 - 2012. 2016.70

[24] - Incidence des cancers : années 1997-1999. Registre des cancers du sud tunisien ; 2002.

[25] - Registre des tumeurs d'Alger 2004. Ministère la sante la Popul Inst Natl sante publique, Algérie.